

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Storytelling de dados

Escolha do visual adequado

Aula 1: Tipos de gráficos

Código da aula: DADOSANO1C3B2S9A1



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Storytelling de
dados

Mapa da Unidade 2 Componente 3



**Storytelling de
dados**

Mapa da Unidade 2 Componente 3

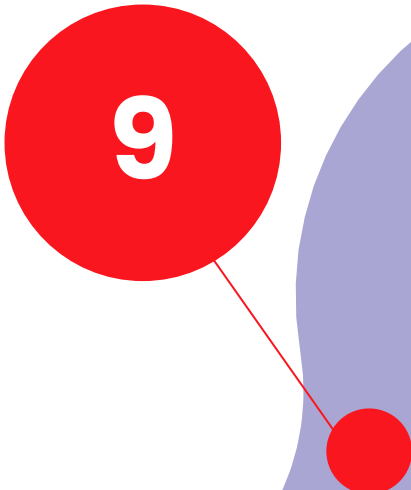
Você está aqui!

Escolha do visual adequado

Aula1: Tipos de gráficos

Código da aula: DADOSANO1C3B2S9A1

9





Objetivos da aula

- Compreender os componentes fundamentais que compõem uma narrativa visual eficiente.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para a exibição de textos, vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Selecionar e aplicar o tipo de gráfico mais adequado à natureza dos dados e ao propósito comunicacional.



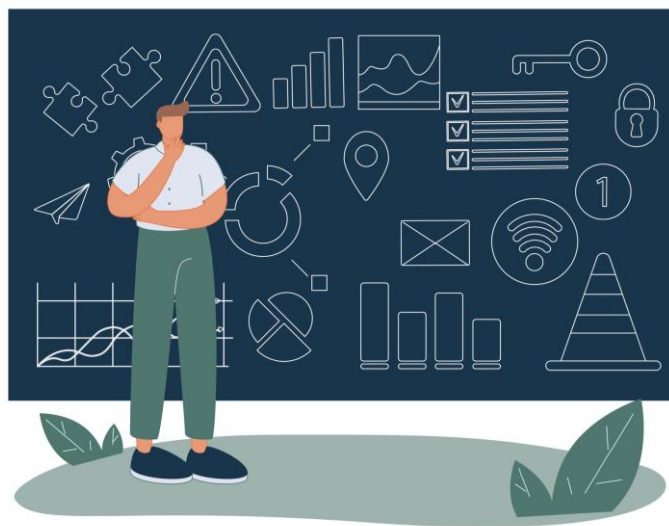
Habilidades socioemocionais

- Explorar diferentes maneiras de representar ideias, mantendo abertura à experimentação e disposição para aprender com os erros e acertos.

Ponto de partida



Quando um gráfico não comunica bem



© Getty Images

Durante a feira de ciências, sua turma visitou um estande que apresentava um experimento sobre consumo de energia.

O grupo responsável criou um gráfico para mostrar os resultados, mas muitas pessoas comentaram que não entenderam direito o que ele mostrava.

Mesmo com o gráfico exposto, a explicação não ficou clara para o público.

- Por que, às vezes, um gráfico não consegue transmitir a mensagem que queremos comunicar?

Construindo
o **conceito**

A importância dos gráficos na ciência de dados



© Getty Images

- ▶ Os gráficos transformam números em informações visuais fáceis de entender, ajudando a identificar padrões, tendências e comparações de forma rápida e intuitiva.
- ▶ São ferramentas que aprimoram a comunicação e apoiam decisões mais assertivas, tornando os dados acessíveis a públicos com diferentes níveis de conhecimento técnico.

Construindo o **conceito**

Elementos de um gráfico

Para interpretar um gráfico corretamente, é importante conhecer seus principais elementos:

Eixos Y e X

São as “linhas” do gráfico.

- Eixo Y – vertical: mostra os valores.
- Eixo X – horizontal: mostra o que está sendo comparado.

Escala

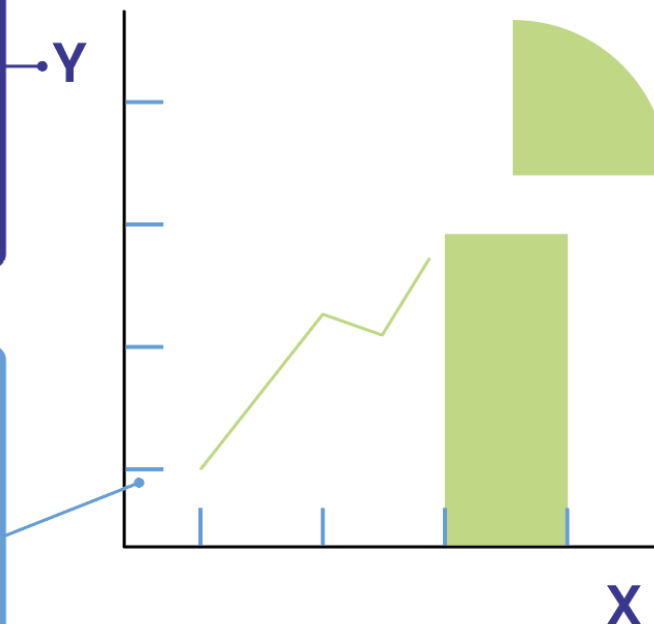
Mostra o tamanho dos saltos entre os números no eixo (0 em 10, 0 em 100 etc.).

- Ela ajuda a ver se as diferenças são pequenas ou grandes.

Unidade de medida

Indica o que os números representam, podendo ser:

- reais (R\$);
- pessoas;
- porcentagem (%);
- dias;
- entre outros.



Construindo
o **conceito**

Elementos de um gráfico



DESTAQUE

Um bom gráfico deve ter título claro, eixos com as unidades de medida, legenda fácil de entender e escala correta.

Construindo o **conceito**

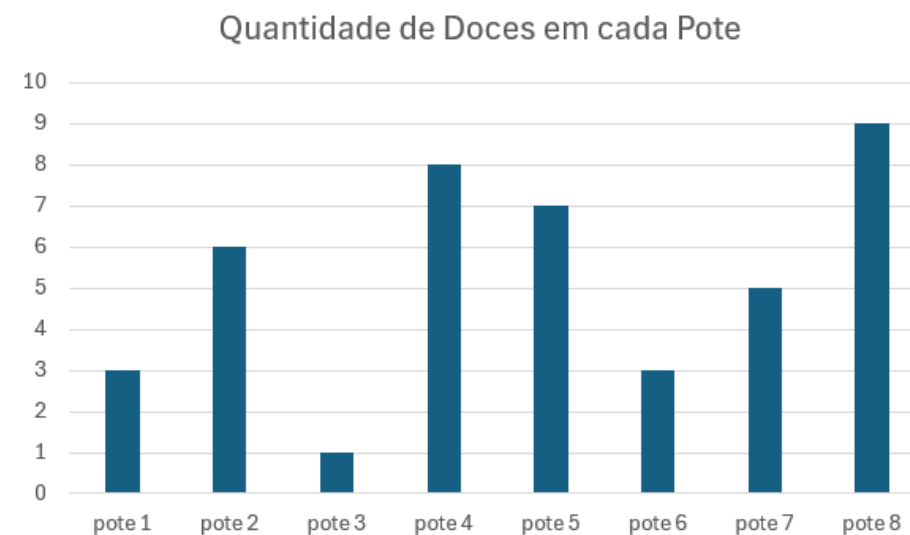
Gráfico de barras

Esse modelo de gráfico compara **categorias diferentes**, usando cada barra para representar o seu valor.

► Gráfico de exemplo:

Observar quantos doces há em cada pote para descobrir qual tem a maior quantidade.

- Compara o número de doces em diferentes potes.
- A altura da barra mostra quantos doces há em cada pote.



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel

Construindo o conceito

Gráfico de pizza

Esse modelo mostra a proporção de partes em relação a um todo, em que cada pedaço representa uma parte do total.

Por exemplo, ao dividir uma pizza entre várias pessoas, podemos observar que, se uma pessoa comeu metade da pizza, isso representa 50% do total.

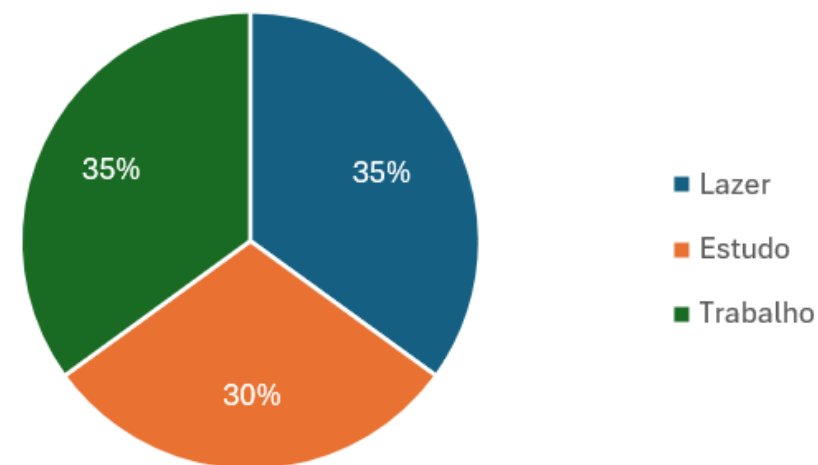


FICA A DICA

O gráfico de pizza deve ser utilizado quando se tem, no máximo, até cinco categorias.

▶ Gráfico de exemplo:

Observe a fração ou proporção do tempo que você gastou em atividades no dia (lazer, estudo, trabalho).



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel

Construindo o **conceito**

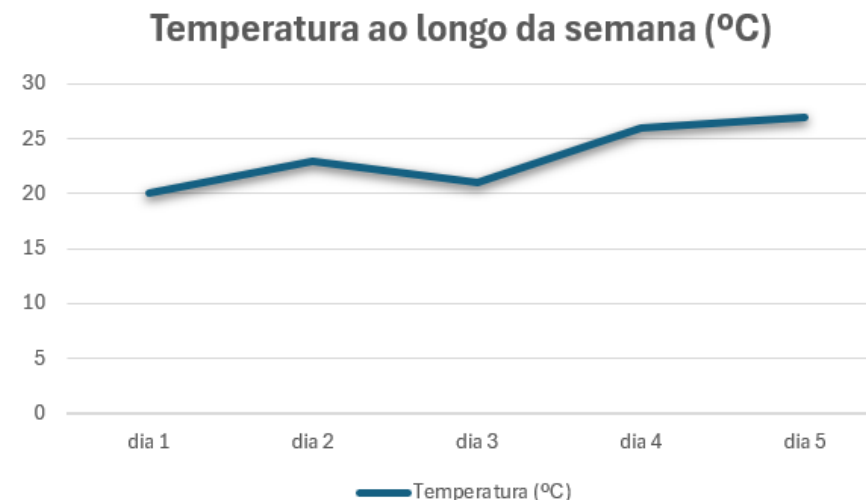
Gráfico de linhas

Esse gráfico exibe a evolução ao longo do tempo, representada por uma linha que conectam os pontos desse período.

Por exemplo, com ele, é possível ver o preço de um lanche aumentando ou diminuindo durante a semana.

► Gráfico de exemplo:

Observe como a temperatura mudou durante a semana.



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel

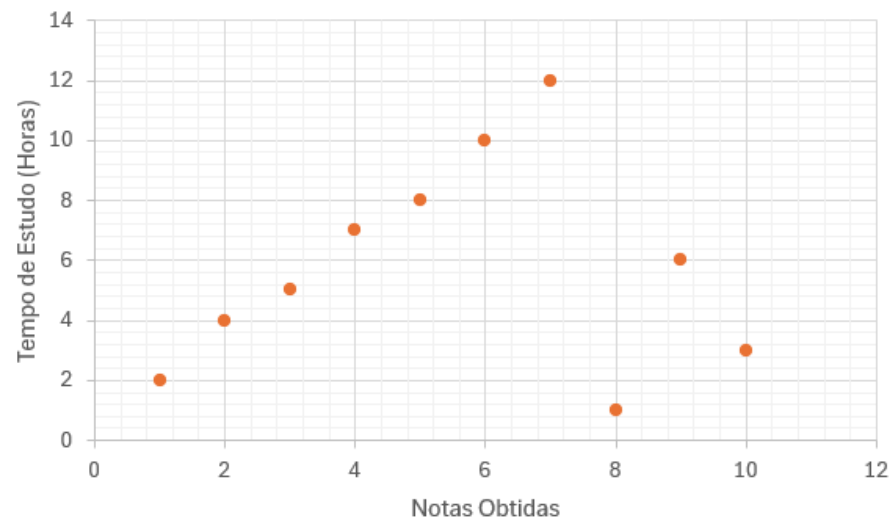
Construindo o **conceito**

Gráfico de dispersão

Esse modelo mostra a relação entre duas coisas, em que cada ponto é uma combinação de dois valores.

► Gráfico de exemplo:

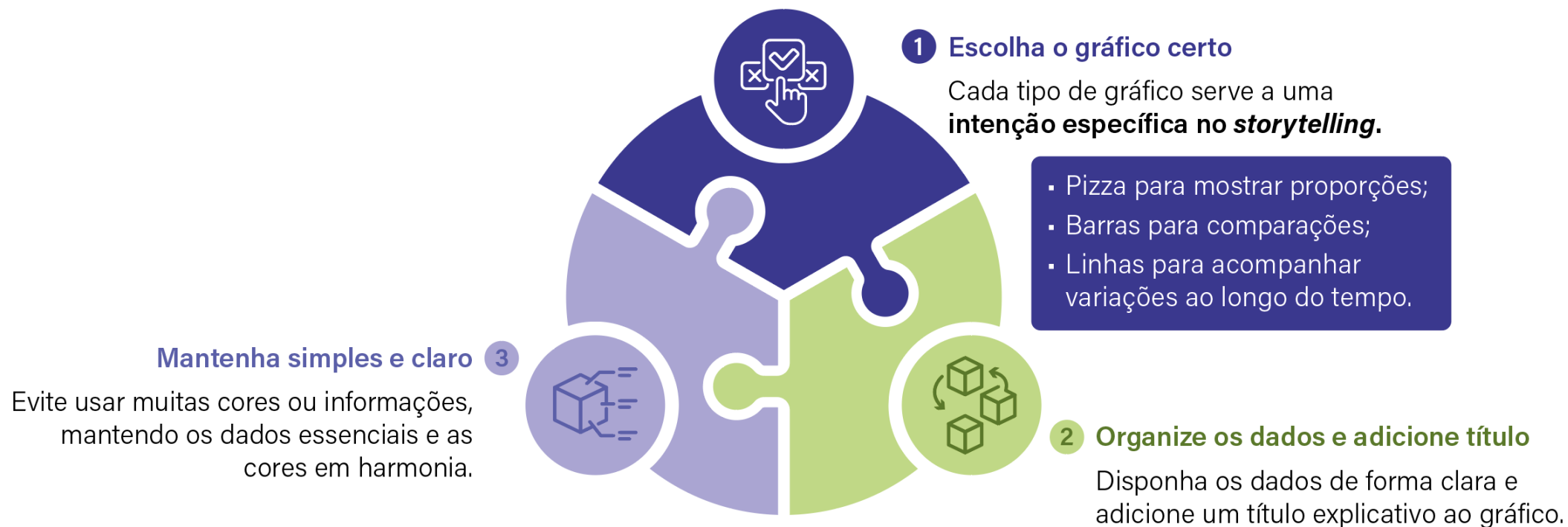
Para saber se estudar mais melhora as notas, comparamos o tempo de estudo com as notas obtidas. Saberemos se mais horas de estudo afetam as tarefas feitas.



Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Microsoft Excel

Como criar um bom gráfico

Criar um gráfico claro e fácil de entender é fundamental para transmitir informações de forma visual. Existem **três passos essenciais** para garantir que seu gráfico seja eficaz!





Pause e
responda

**Qual gráfico usar para
comparar categorias?**

Linha

Área

Dispersão

Barra



Pause e
responda

**Qual gráfico usar para
comparar categorias?**



Linha



Área



Dispersão



Barra

Ser
sempre +



TODO MUNDO ESCRIVE

Situação

Durante uma atividade em grupo, vocês precisam apresentar os resultados de uma pesquisa para a turma.

Cada integrante tem uma ideia diferente sobre como mostrar as informações: alguns preferem usar imagens, outros gráficos, e há quem queira apenas explicar oralmente.

As opiniões divergem, e o grupo precisa decidir a melhor forma de apresentar suas ideias de modo que todos os integrantes se sintam ouvidos e a mensagem fique clara para o público.



Duplas



17 minutos



Durante a aula

Ser
sempre +



TODO MUNDO ESCRIVE

Ação

- Criem um mapa mental que mostre como o grupo pode lidar com opiniões diferentes e experimentar novas formas de apresentar ideias, sem medo de errar.

1. No centro, escrevam o tema: “Decisões em grupo e criatividade nas apresentações”.
2. Criem ramificações com:
 - estratégias para ouvir e incluir diferentes opiniões;
 - ideias criativas para apresentação (imagens, gráficos, dramatização etc.);
 - formas de testar novas ideias sem medo de errar;
 - benefícios de combinar diferentes formatos.



Duplas



17 minutos



Durante a aula

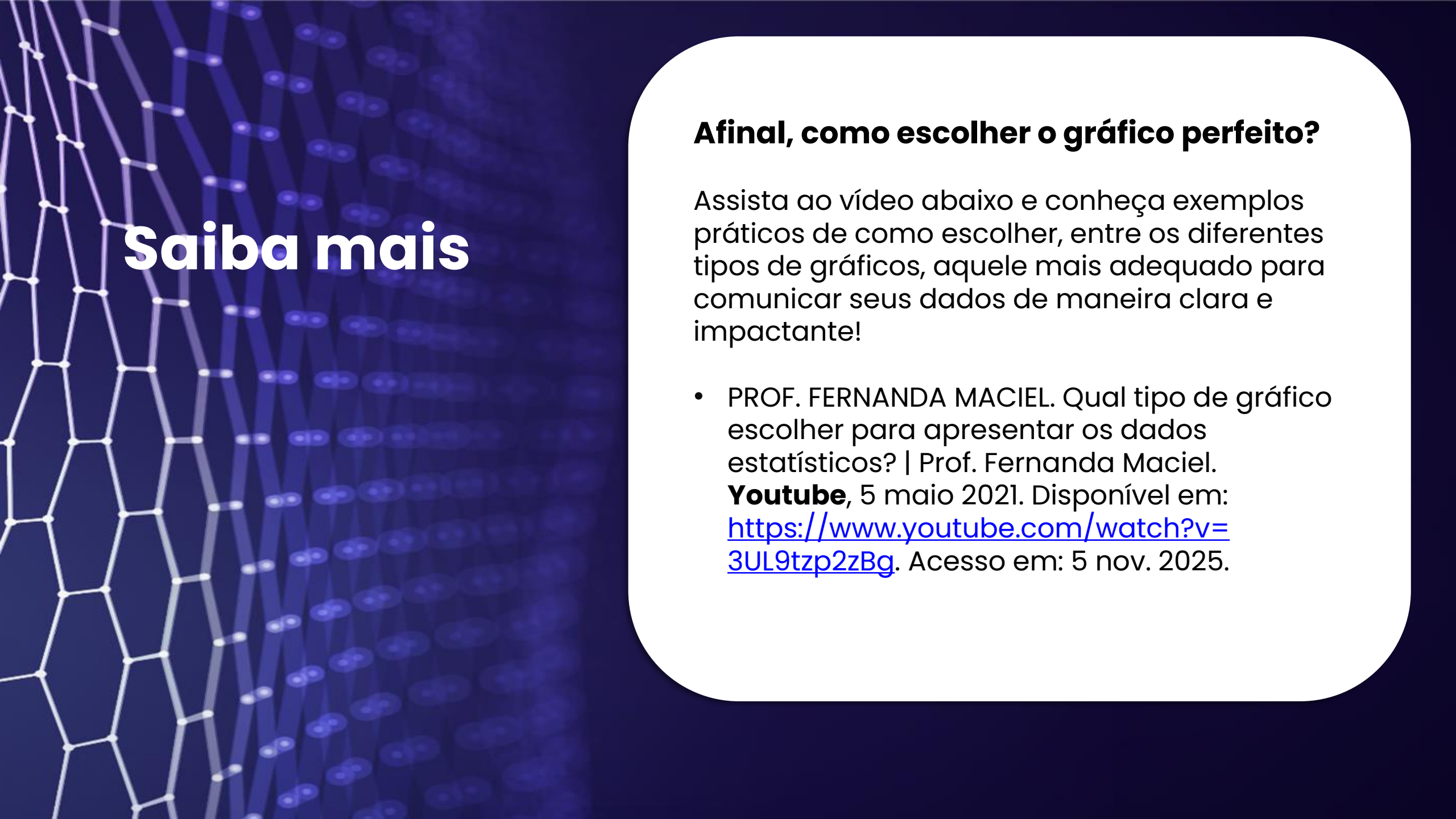


© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Compreendemos que diferentes tipos de gráficos servem para representar diferentes formas de informação — por exemplo, barras ou pizza para dados categóricos e linhas ou dispersão para dados contínuos.
- 2** Percebemos que gráficos simples e bem organizados facilitam a compreensão das informações e evitam confusões.
- 3** Identificamos que a escolha do gráfico deve considerar quem vai visualizar e qual mensagem se deseja transmitir, tornando a comunicação mais clara e eficiente.



Saiba mais

Afinal, como escolher o gráfico perfeito?

Assista ao vídeo abaixo e conheça exemplos práticos de como escolher, entre os diferentes tipos de gráficos, aquele mais adequado para comunicar seus dados de maneira clara e impactante!

- PROF. FERNANDA MACIEL. Qual tipo de gráfico escolher para apresentar os dados estatísticos? | Prof. Fernanda Maciel. **Youtube**, 5 maio 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3UL9tzip2zBg>. Acesso em: 5 nov. 2025.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript**: raspe, limpe, explore e transforme seus dados. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados**: um guia para o uso de cores em storytelling de dados. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao Professor

Slide 6



Orientações: a seção **Ponto de partida** tem o objetivo de ativar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema da aula e estimular o pensamento crítico e as habilidades comunicativas. Por meio de uma situação-problema ou de um exemplo próximo da realidade do estudante, pretende-se sair da abstração conceitual e promover um diálogo dinâmico para explorar hipóteses e soluções. Espera-se também que os estudantes compartilhem eventuais experiências que possam ter com os tópicos a serem abordados em aula.



Tempo previsto: 8 minutos.



Gestão de sala de aula:

Assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos.

Mantenha um ambiente de respeito, em que todas as opiniões são valorizadas, garantindo que os alunos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.



Condução da dinâmica:

Apresente o contexto para os alunos e lance a questão.

Dê um tempo para que os alunos possam conversar entre eles sobre a questão.

Promova uma breve discussão para que todos possam compartilhar as respostas.



Expectativas de respostas:

Não há resposta certa nem errada. Os estudantes podem mencionar alguns fatores, como falta de título, excesso de informação, cores confusas, legenda difícil de ler ou gráficos mal explicados.

A ideia é que percebam que um gráfico só cumpre seu papel quando ajuda o público a compreender a mensagem, preparando o terreno para o estudo dos tipos e usos adequados de gráficos na construção de narrativas visuais.

Slides 7 a 14



Orientações: a seção **Construindo o conceito** tem o objetivo de ajudar o estudante a sistematizar novos conceitos teóricos relacionados à vivência profissional.



Tempo previsto: 20 minutos.



Condução da dinâmica:

Apresente aos estudantes os slides com as definições de conceitos e como estes são aplicados em situações práticas.



Aprofundamento:

Explique que a escolha do tipo de gráfico é uma parte fundamental da visualização de dados. Um gráfico eficaz não é apenas uma representação de números, mas uma ferramenta de comunicação que transforma dados brutos em informações compreensíveis e valiosas.

Destaque sua **finalidade**: simplificar informações, revelar padrões, inspirar decisões e conectar áreas com uma linguagem acessível. Use exemplos do cotidiano (como pesquisas da turma ou projetos escolares) para contextualizar.

Destaque a importância de escolher o gráfico adequado para cada tipo de dado, como gráficos de **barras** para comparações de categorias, gráficos de **linha** para mostrar tendências ao longo do tempo, gráficos de **pizza** para proporções e gráficos de **dispersão** para identificar relações entre variáveis.

Reforce que os gráficos são essenciais na ciência de dados, pois transformam números em informações visuais fáceis de entender, ajudando a identificar padrões, tendências e comparações de forma rápida e intuitiva. Eles também facilitam a comunicação de ideias e resultados, permitindo decisões baseadas em evidências, acessíveis a públicos com diferentes níveis de conhecimento técnico.

Slides 15 e 16



Orientações: o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É registro.



Tempo previsto: 2 minutos.



Resposta correta: Gráfico de barras.

Feedback: o gráfico de barras é amplamente utilizado para comparar categorias, oferecendo uma visão clara e simplificada das diferenças entre elas.

Slides 17 e 18



Orientações a seção **Ser sempre +** tem o objetivo de ajudar os estudantes a desenvolverem e aprimorarem competências socioemocionais, focando especificamente nas situações desafiadoras que podem surgir no ambiente profissional.



Tempo previsto: 17 minutos.



Gestão de sala de aula:

Professor, essa seção será utilizada como atividade (sem registro).



Condução da dinâmica:

Apresente a situação de maneira simples e direta.

Em duplas, os alunos devem discutir sobre como podem lidar com essa situação.

Para além da discussão, eles devem criar um mapa mental organizando de forma lógica a maneira como pensaram em lidar com a situação apresentada.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem propor atitudes como ouvir as ideias de todos, experimentar diferentes formas de apresentar e valorizar tentativas, mesmo com erros.

Espera-se que percebam a importância de manter a abertura à experimentação, respeitar opiniões diferentes e buscar aprendizado coletivo na comunicação de ideias.

Os alunos devem conseguir estruturar, de forma lógica, essas questões no mapa mental.

Slide 19



Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.



Tempo previsto: 2 minutos.



Gestão da sala de aula:

Mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso.

Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade de acordo com o tempo estipulado.

Engaje os estudantes, rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica:

Explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.

Informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos.

Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias.

Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.



O que é esperado:

Os estudantes devem sair da aula com entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 20



Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.



Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO